Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco

Interação Ser Humano-Computador

Profª.: Dra. Soelaine Rodrigues Ascari

soelaine@utfpr.edu.br

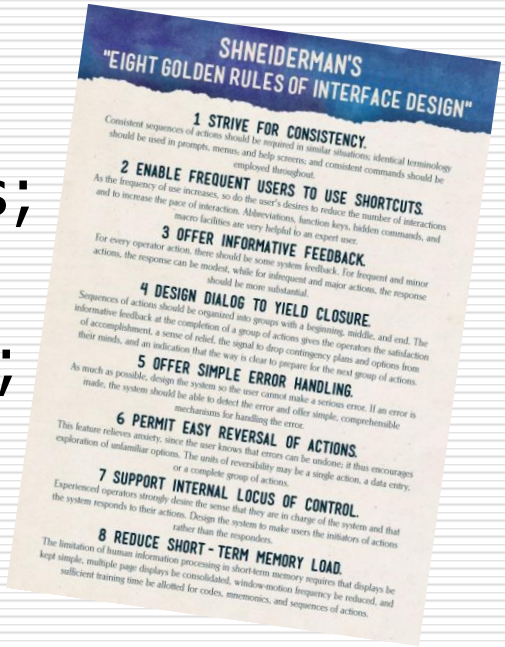
Ben Shneiderman

- Nascido em 1947, Ph.D. em IHC. Professor e cientista da computação na Universidade de Maryland nos EUA.
- Conduziu diversas pesquisas sobre interação entre homem-máquina, desenvolvendo métodos, ferramentas e um conjunto de regras que podem ser validadas utilizando avaliação heurística.

Site de Bem Shneiderman ➔ http://www.cs.umd.edu/~ben/

Diretrizes/Regras/*Guidelines*
("as 8 regras de ouro")

- Diretrizes básicas para o design de interfaces, segundo (SHNEIDERMAN, 1998):
  1. Consistência;
  2. Atalhos para usuários experientes;
  3. Feedback informativo;
  4. Consideração do todo das tarefas;
  5. Tratamento de erros;
  6. Permitir reversão das ações;
  7. Usuário inicializa as ações;
  8. Minimização da necessidade de memorização.


SHNEIDERMAN'S
"EIGHT GOLDEN RULES OF INTERFACE DESIGN"

1 STRIVE FOR CONSISTENCY.
Consistent sequences of actions should be required in similar situations; identical terminology should be used in prompts, menus, and help screens; and consistent commands should be employed throughout.

2 ENABLE FREQUENT USERS TO USE SHORTCUTS.
As the frequency of use increases, so do the user's desires to reduce the number of interactions and to increase the pace of interaction. Abbreviations, function keys, hidden commands, and macro facilities are very helpful to an expert user.

3 OFFER INFORMATIVE FEEDBACK.
For every operator action, there should be some system feedback. For frequent and minor actions, the response can be modest, while for infrequent and major actions, the response should be more substantial.

4 DESIGN DIALOG TO YIELD CLOSURE.
Sequences of actions should be organized into groups with a beginning, middle, and end. The informative feedback at the completion of a group of actions gives the operators the satisfaction of accomplishment, a sense of relief, the signal to drop contingency plans and options from their minds, and an indication that the way is clear to prepare for the next group of actions.

5 OFFER SIMPLE ERROR HANDLING.
As much as possible, design the system so the user cannot make a serious error. If an error is made, the system should be able to detect the error and offer simple, comprehensible mechanisms for handling the error.

6 PERMIT EASY REVERSAL OF ACTIONS.
This feature relieves anxiety, since the user knows that errors can be undone; it thus encourages exploration of unfamiliar options. The units of reversibility may be a single action, a data entry, or a complete group of actions.

7 SUPPORT INTERNAL LOCUS OF CONTROL.
Experienced operators strongly desire the sense that they are in charge of the system and that the system responds to their actions. Design the system to make users the initiators of actions rather than the responders.

8 REDUCE SHORT-TERM MEMORY LOAD.
The limitation of human information processing in short-term memory requires that displays be kept simple, multiple page displays be consolidated, window-motion frequency be reduced, and sufficient training time be allotted for codes, mnemonics, and sequences of actions.

http://www.cs.umd.edu/~ben/goldenrules.html

1. Consistência

- Esta regra enfatiza a importância de criar um design consistente, ou seja, que ações ou palavras semelhantes devem sempre ter o mesmo significado e resultado.
- Isso ajuda os usuários a reconhecer padrões, reduz a necessidade de aprender novas operações e cria uma interface mais intuitiva.

1. Consistência

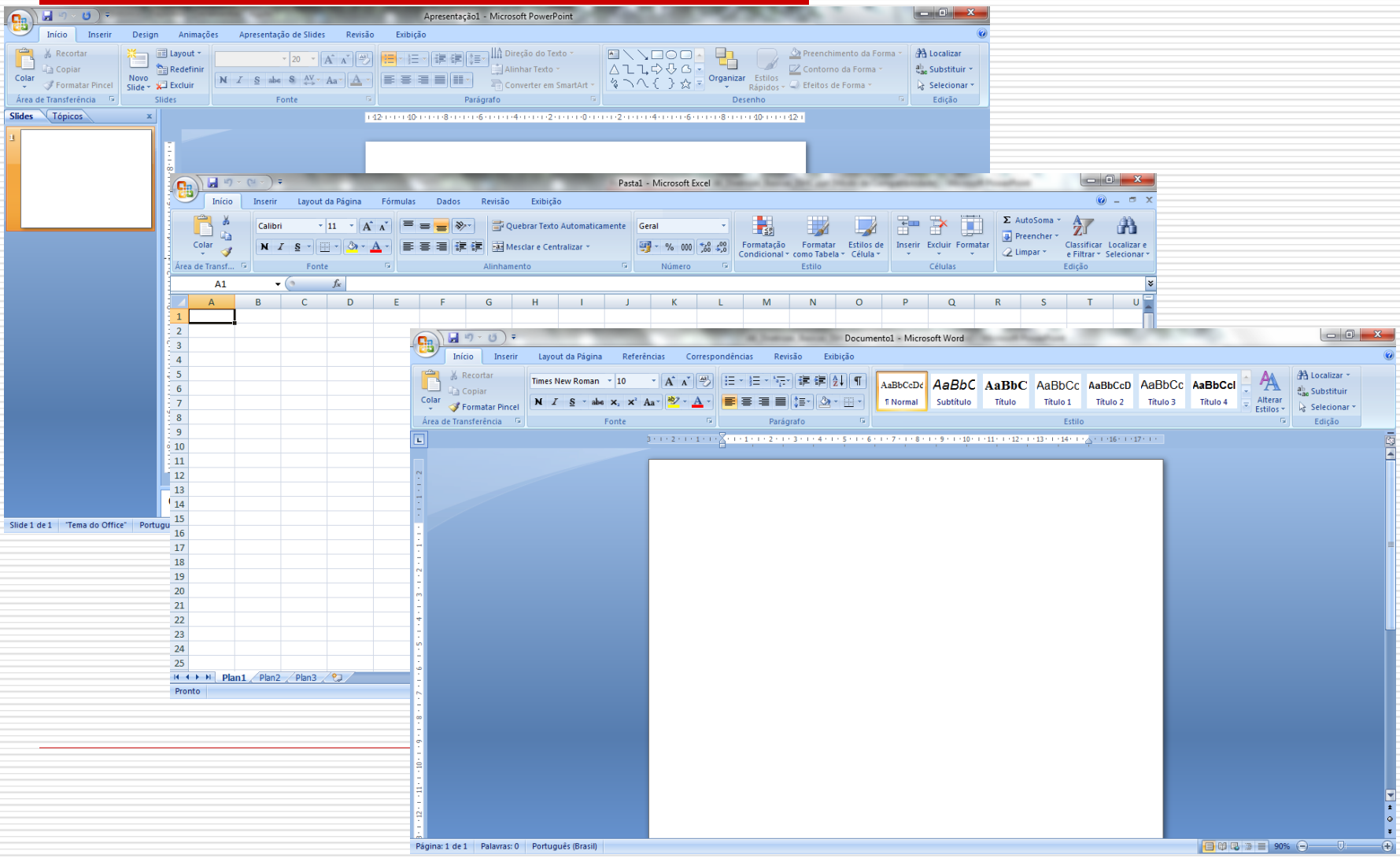
- Padronizar botões, fontes, cores, palavras, ícones, hierarquias, menus, fluxo de uso, etc...
- Essas padronização é essencial para construir boas interfaces e assim, oferecer uma ótima experiência para o usuário.

1. Consistência

- Consistência do efeito
  - Mesmos comandos ou ações devem produzir os mesmos resultados.
- Consistência entre aplicações
  - Terminologia idêntica para mensagens com o mesmo objetivo (salvar, guardar, sair, abandonar).
- Consistência visual
  - Não variar muito o uso das cores, layouts, fontes de caracteres e a posição dos objetos de interface.
- Consistência na sequência de ações
  - Selecionar objeto → Selecionar comando.

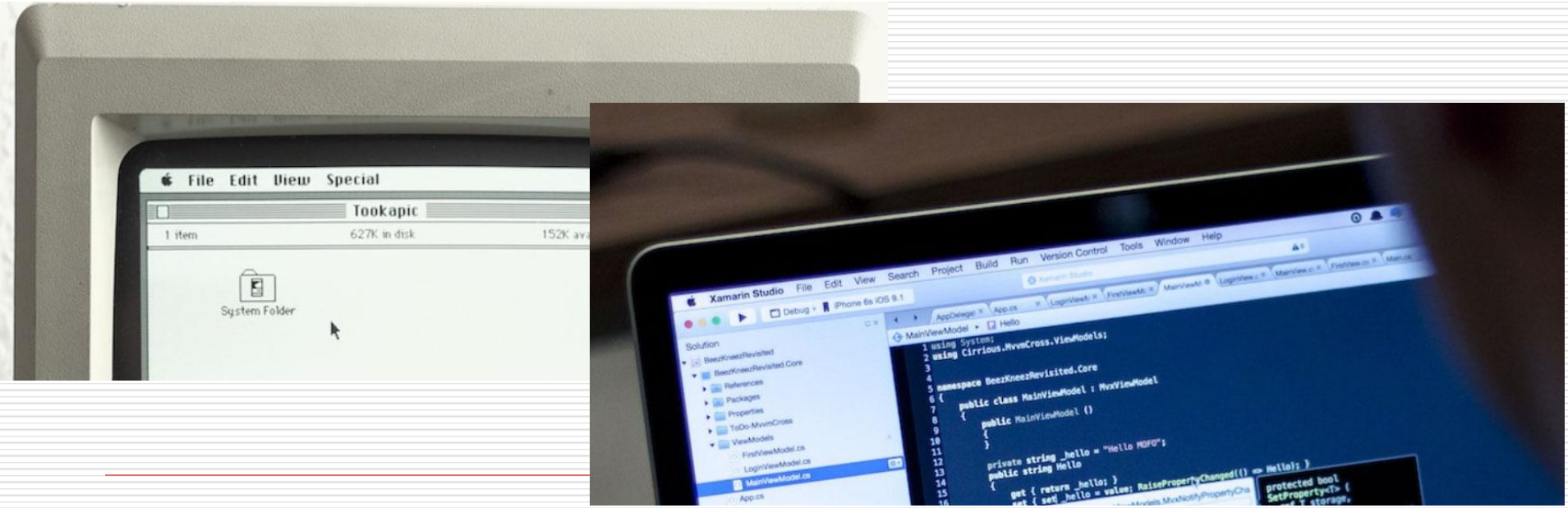
1. Consistência

1. Consistência



1. Consistência

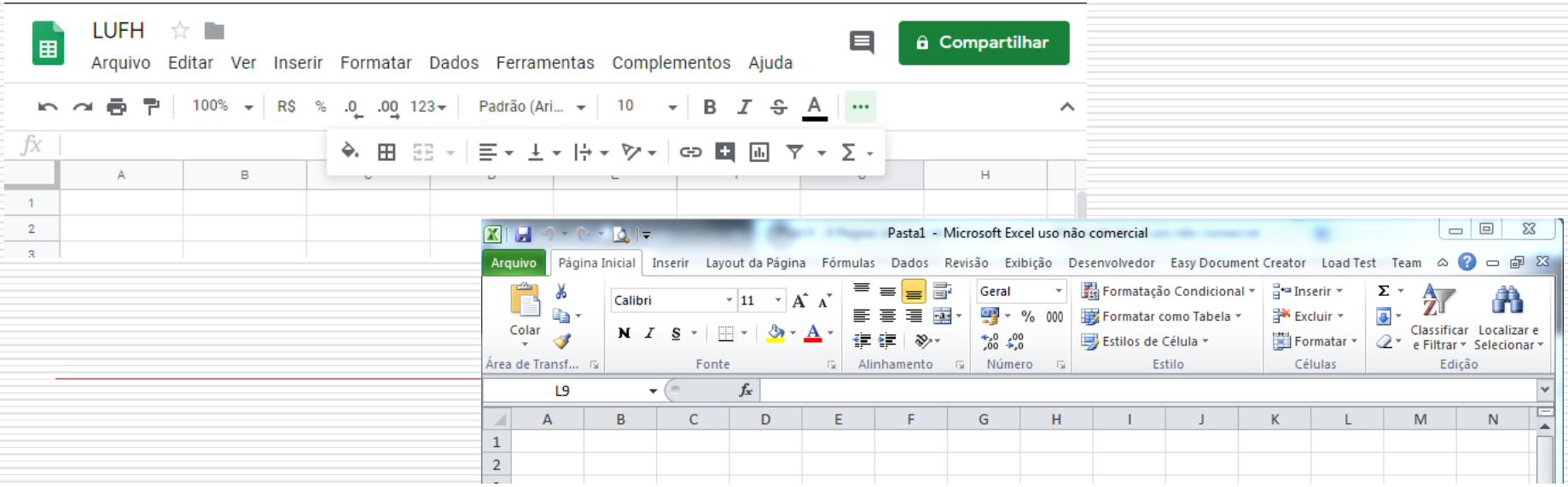
- Desde o primeiro Macintosh (de 1984), a Apple procura manter uma consistência, com os menus nos mesmos lugares e os rótulos idênticos, até os Macs atuais.



Fonte: http://designr.com.br/oito-regras-de-ouro-de-shneiderman-principios-de-design-de-interacao/

1. Consistência

- Aplicativos semelhantes, que têm a mesma finalidade, mas pertencem a desenvolvedores diferentes.
- Exemplo: Excel e Google Planilhas,



1. Consistência

- Essa regra de ouro é crucial para criar interfaces fáceis de aprender e usar, além de reduzir a carga cognitiva do usuário ao interagir com um sistema.

2. Atalhos para usuários experientes

- Reconhecer as necessidades de diversos usuários e projetar com flexibilidade, facilitando a transformação de conteúdo.
- Diferenças entre:
  - iniciantes e experientes;
  - faixas etárias;
  - incapacidades;
  - diversidade tecnológica.
- Tudo isso enriquecem o leque de requisitos que orientam o projeto.

2. Atalhos para usuários experientes

- Atalhos podem ser obtidos por meio de atalhos de teclado, gestos do mouse ou outros mecanismos de entrada que permitam aos usuários ignorar menus e caixas de diálogo.

2. Atalhos para usuários experientes

Barra de Ferramentas

Ctrl+S
Ctrl+N
Ctrl+I

Menu *pop-up*

Trechos do Livro - Desenvolvendo Sites com XML.doc - Microsoft Word

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Tabela Janela Ajuda

DESENVOLVENDO SITES COM XML
Milton Bender Jr.
Advanced Books, 2001, Florianópolis – SC

XML é uma linguagem que faz parte de um subconjunto de uma outra linguagem, a SGML (Standard Generalized Markup Language).

A XML é extremamente recente, formulada como tal pela primeira vez em 1996. Mas suas origens remontam à década de 60 linguagens de marcação generalizada com a GM Language). Esta, por sua vez, não foi aceita aproximadamente 20 anos, contudo, a partir daí internacional para padronização) adotou-a como oficia alteração nominativa: passou a se chamar SGML. armazenamento de informações de um modo m estruturado para a época, e não dependia de platafom

Vantagens da XML

- Flexibilidade no layout: Veja a seguinte situação: website criado utilizando somente HTML e agora se precisa alterar o seu layout. Neste caso

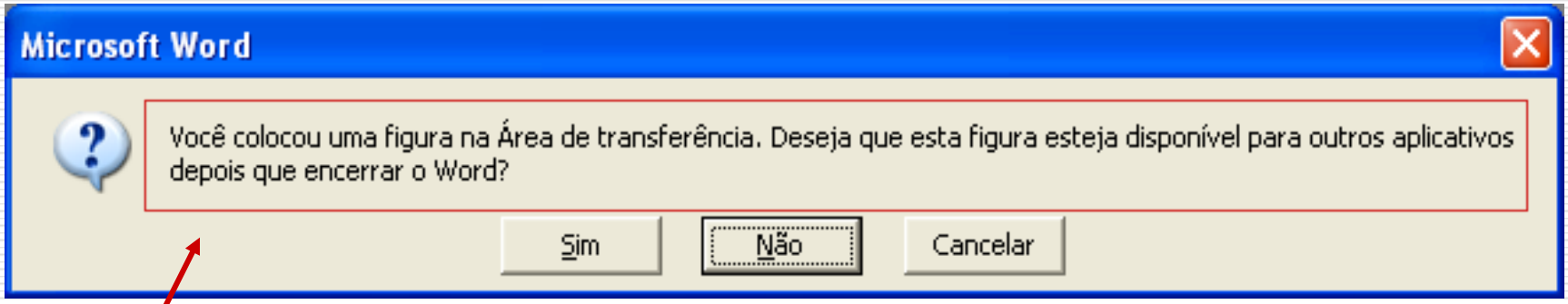
Recortar
Copiar
Colar
Fonte...
Parágrafo...
Marcadores e numeração...
Hiperlink...
Sinônimos
Selecionar texto com formatação semelhante
Traduzir

2. Atalhos para usuários experientes

- Os atalhos não devem ser a única forma de acessar recursos e funções em uma interface.
- Usuários menos experientes podem não estar familiarizados com os atalhos, dessa forma é importante garantir que as funcionalidades sejam acessíveis também por métodos tradicionais.

3. *Feedback* informativo

- É importante manter o usuário continuamente informado sobre:
  - Onde ele está;
  - O que o sistema está fazendo;
  - Como o comando foi interpretado;
  - Quais são os resultados do comando.



Mensagem

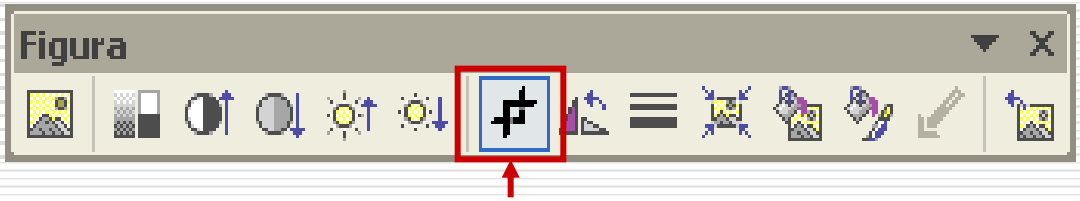
3. *Feedback* informativo

- O feedback informativo tem a função de ajudar os usuários a se sentirem mais no controle e confiantes ao interagir com o sistema, reduz incertezas e erros e aprimora a experiência do usuário.
- O feedback pode apresentar respostas visuais, auditivas ou táteis.

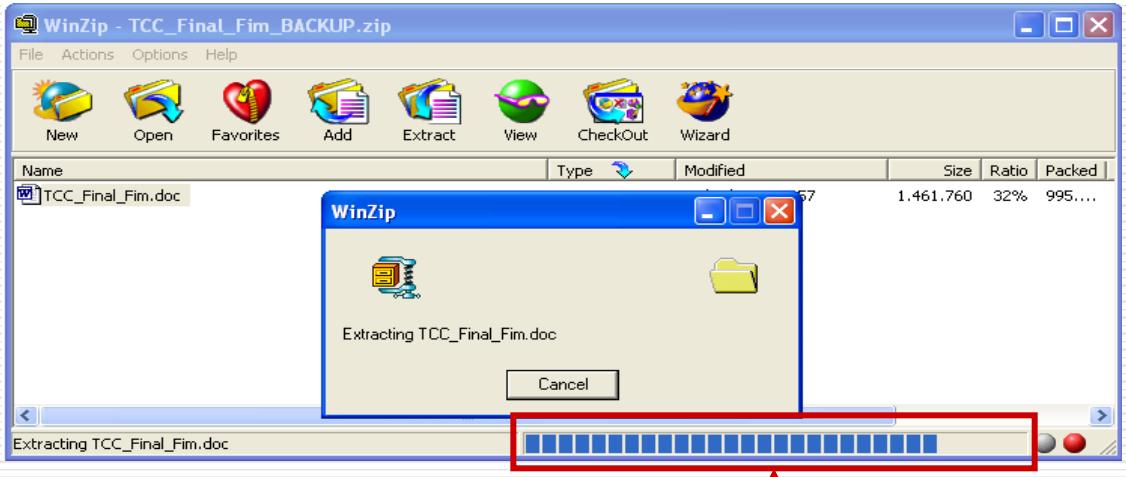
3. *Feedback* informativo

- Em ações frequentes
  - necessidade de *feedback* é menor;
- Em ações esporádicas
  - necessidade de *feedback* é maior.
- Representação visual dos objetos facilita este ponto.

3. *Feedback* informativo

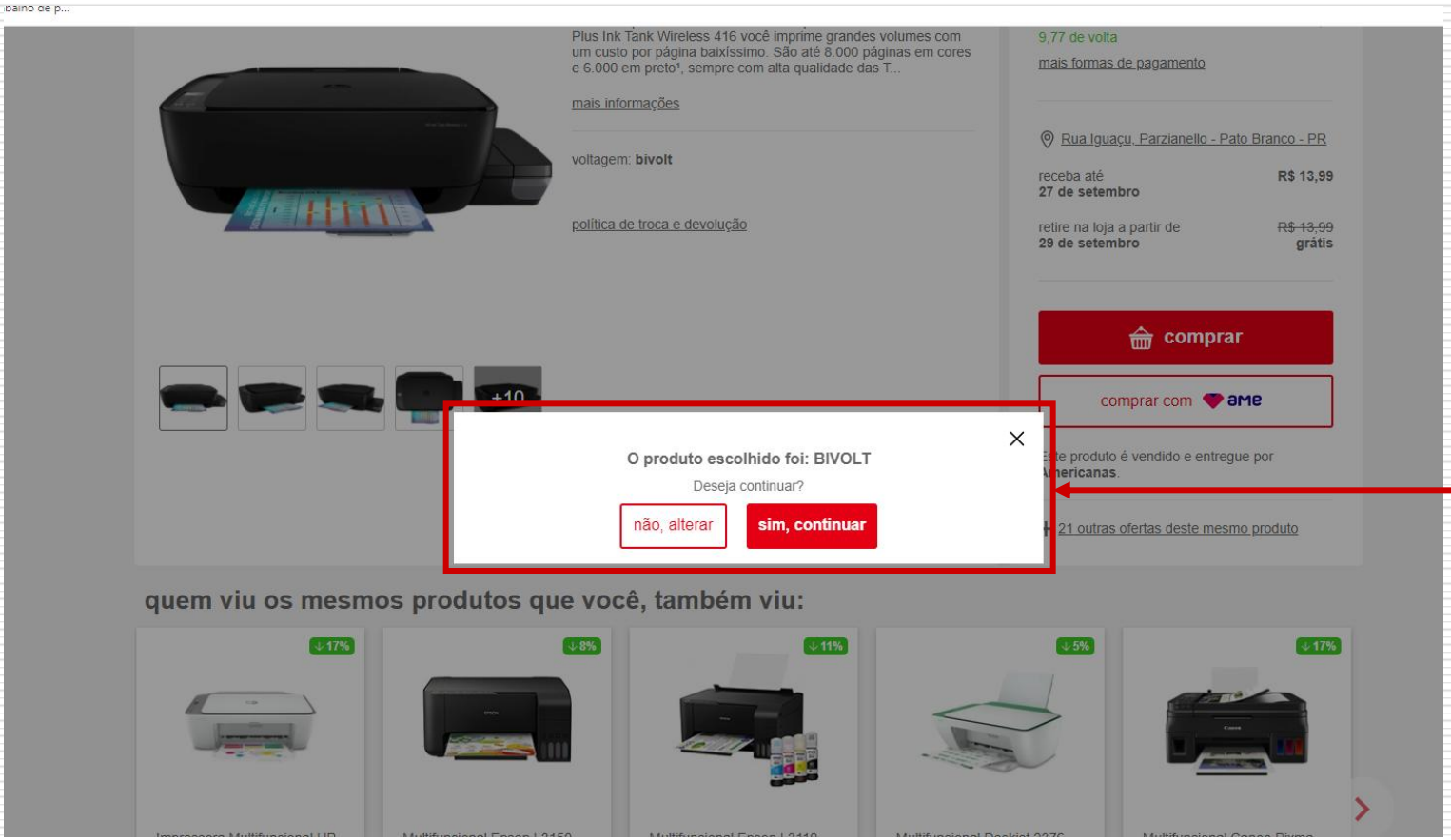


Objeto selecionado



Barra de progressão

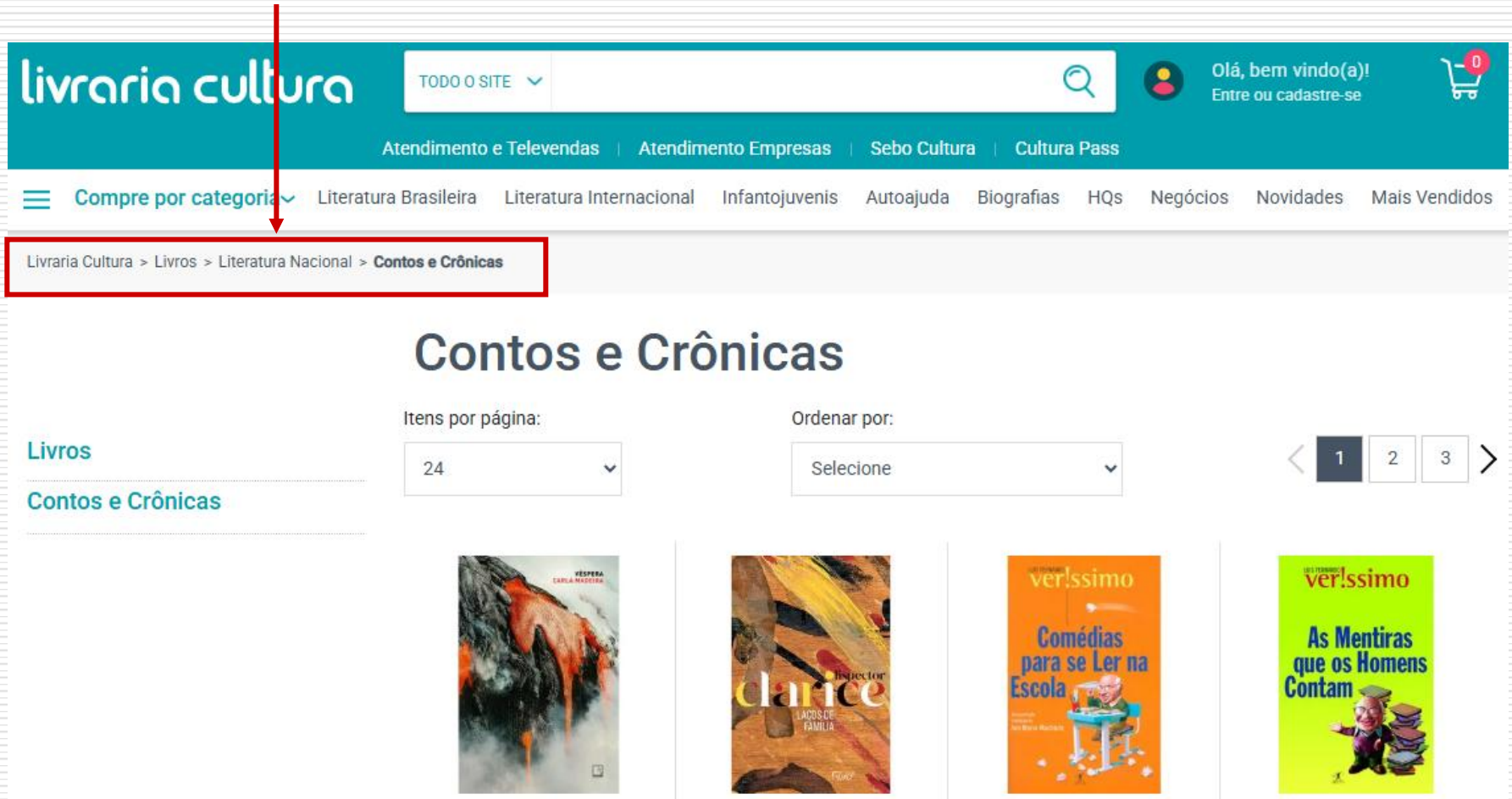
3. *Feedback* informativo



Mensagem

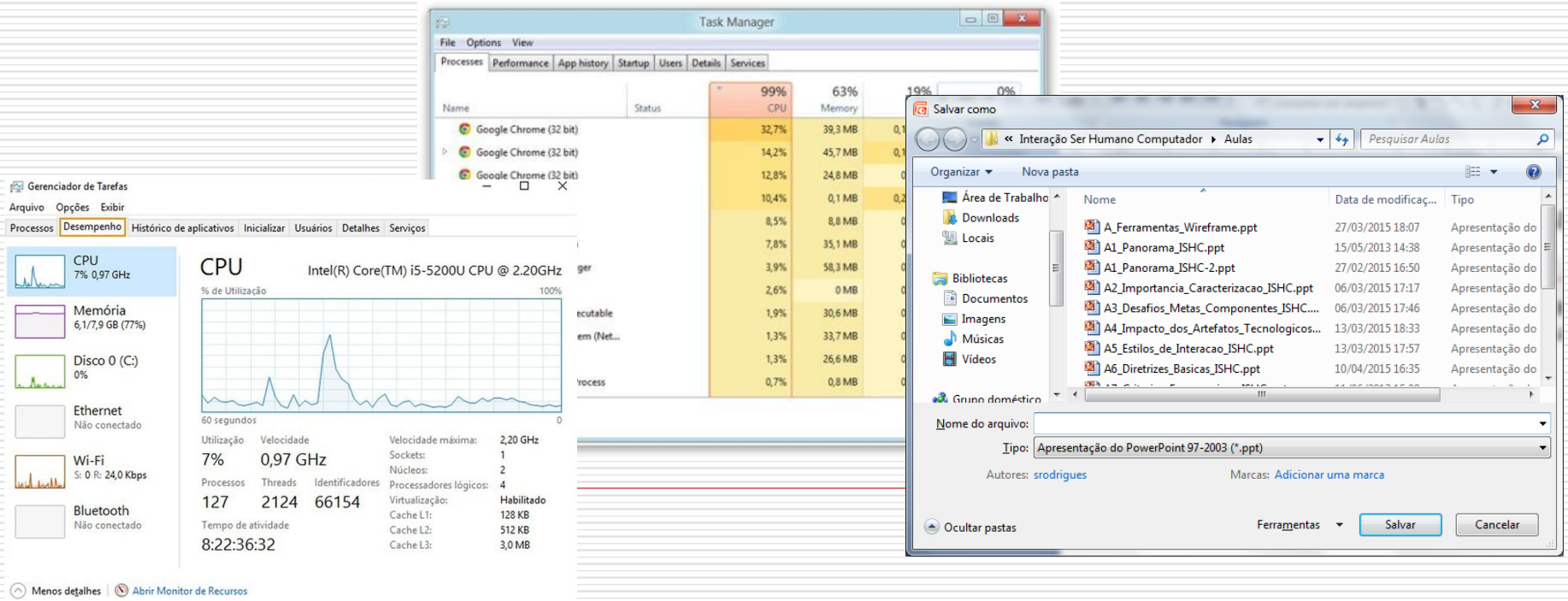
3. *Feedback* informativo

Trilha de navegação



4. Consideração do todo das tarefas

- Verificar toda a sequência de ações (início, meio e fim) para realizar determinada tarefa e assim obter uma visão geral/macro e não segmentada.



4. Consideração do todo das tarefas

- Após passar por todo processo de compra online uma mensagem indicando que a mesma foi realizada com sucesso e um resumo dos dados.

Seu pedido foi realizado com sucesso.
Em breve você receberá um e-mail no endereço [redacted]**@e-com.club** com todos os detalhes do pedido.

Pagamento Aprovado

Informações Do Pedido

ID: 1515
Total: R$ 111,21
Forma de pagamento: Cartão de crédito
Forma de envio: Correios PAC (Frenet)
CEP de entrega: 30140072

* Os produtos serão enviados em até 3 dias úteis após a aprovação do pagamento.

Resumo do Pedido

Colors	x1	R$71,00
Falerno del Massico Bianco	x1	R$39,90
Fiano di Avellino Bianco DOCG	x1	R$39,90
Subtotal		R$150,80
Frete		R$20,00
Total		**R$170,80**

Dados da Entrega

Ronaldo Dias
Rua Manuel da Nóbrega, 155
Ap. 802
Paraíso
São Paulo
04001-000

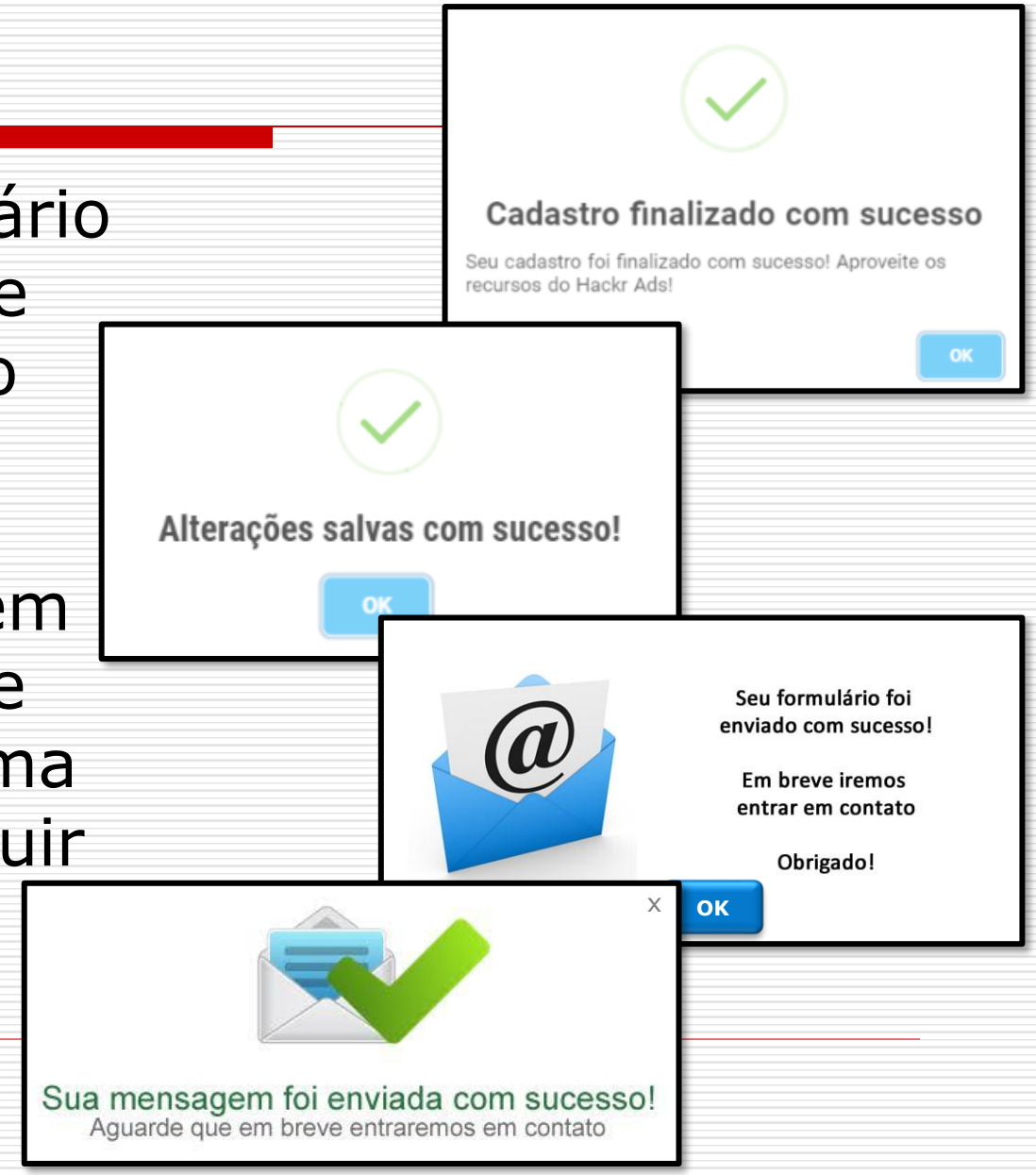
Entrega em até
4 dias úteis

Pagamento

**** 5682 VISA R$170,80

4. Consideração do todo das tarefas

- Fornecer ao usuário uma sensação de encerramento ao interagir com o sistema, principalmente em situações que ele precisa tomar uma decisão ou concluir uma tarefa.

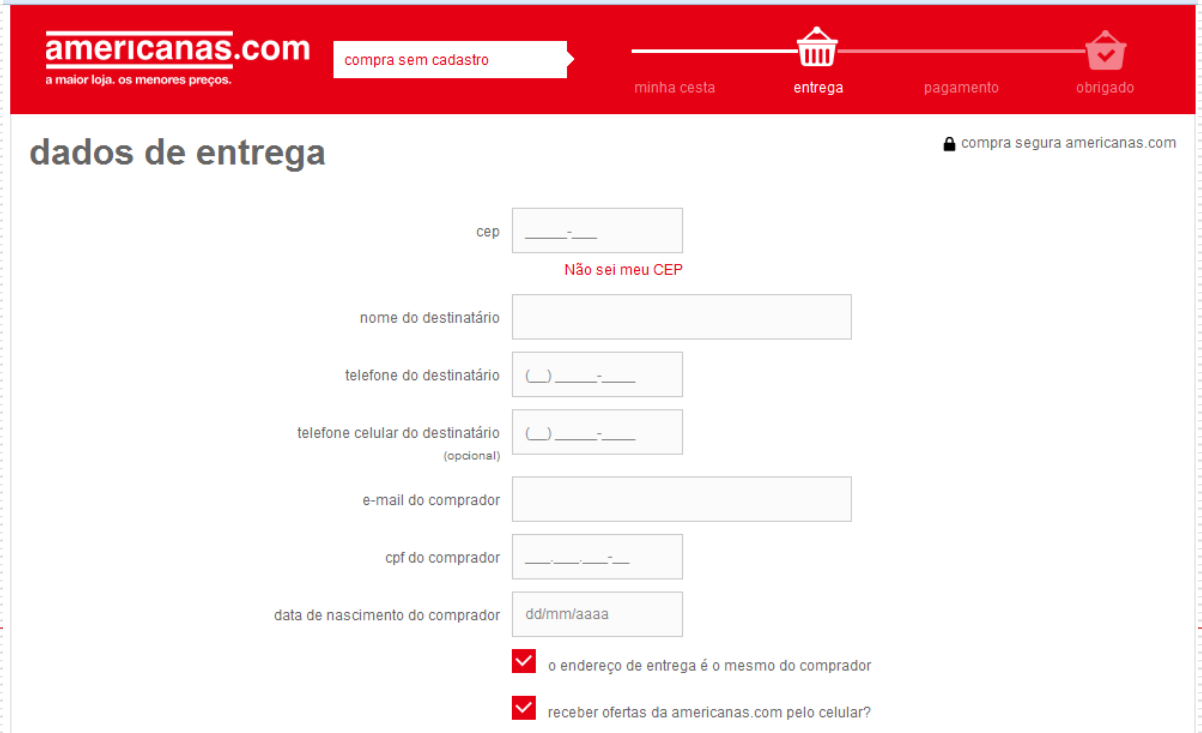


5. Tratamento de erros

- Projetar sistemas de tal forma que os usuários não cometam erros graves, pois é impossível criar sistemas completamente livre de erros.
- Caso o usuário cometa um erro, a interface deve detectar e apresentar instruções simples, claras, construtivas e compreensíveis para ajudar o usuário a resolver o problema.

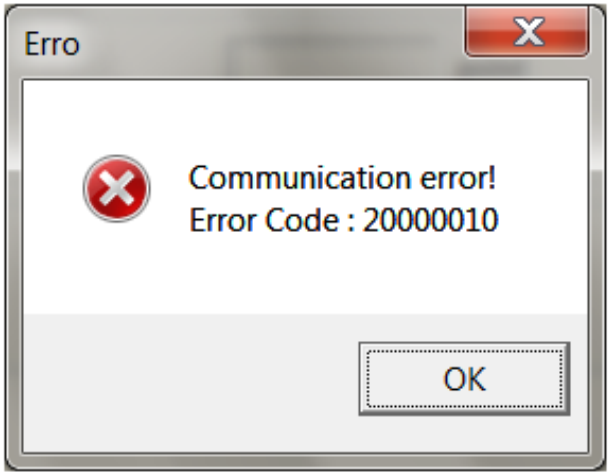
5. Tratamento de erros

- Bom tratamento de erros:
  - Minimizar probabilidade de ocorrência;
  - Fornecer fácil correção e recuperação.



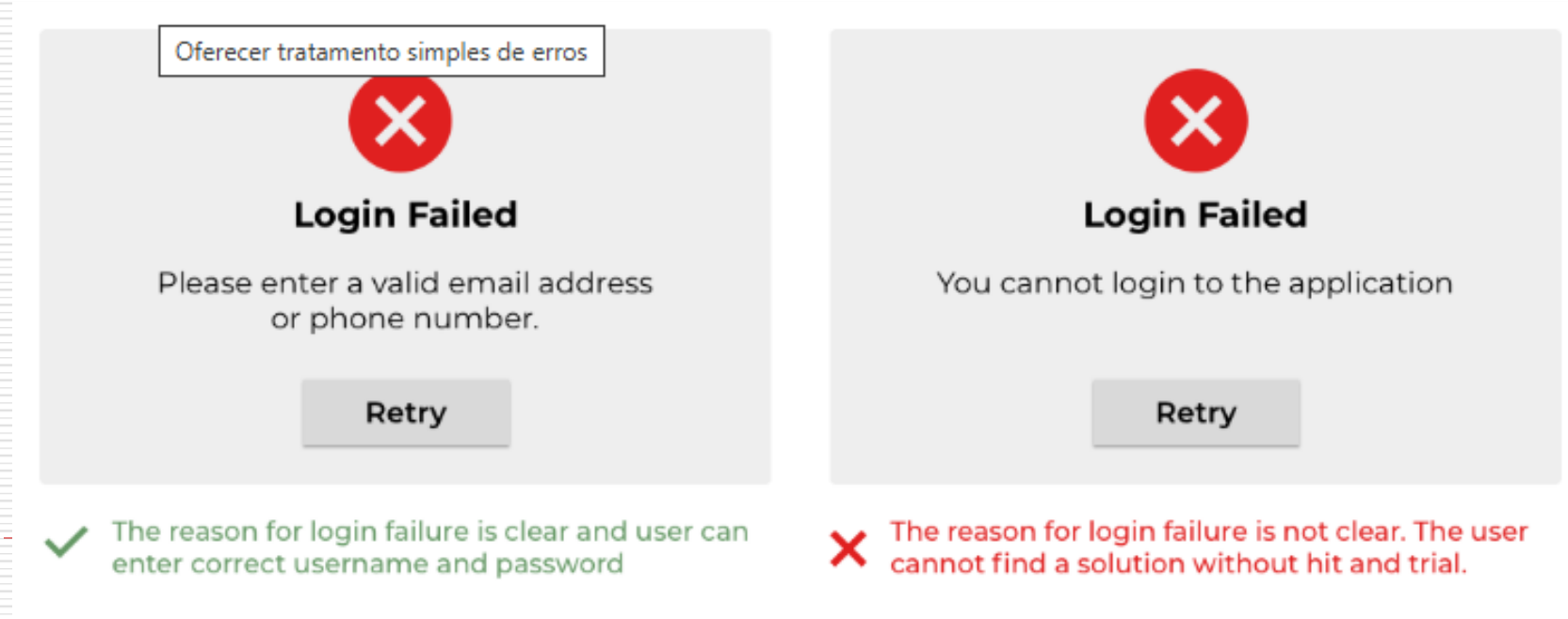
5. Tratamento de erros

- Não usar jargões técnicos ou linguagem confusa.



5. Tratamento de erros

- Ofereça mensagens de erros positivas:
  - Devem ajudar o usuário a corrigir o erro.
  - Devem ser apresentadas de forma visualmente distintas (imediatamente perceptível).



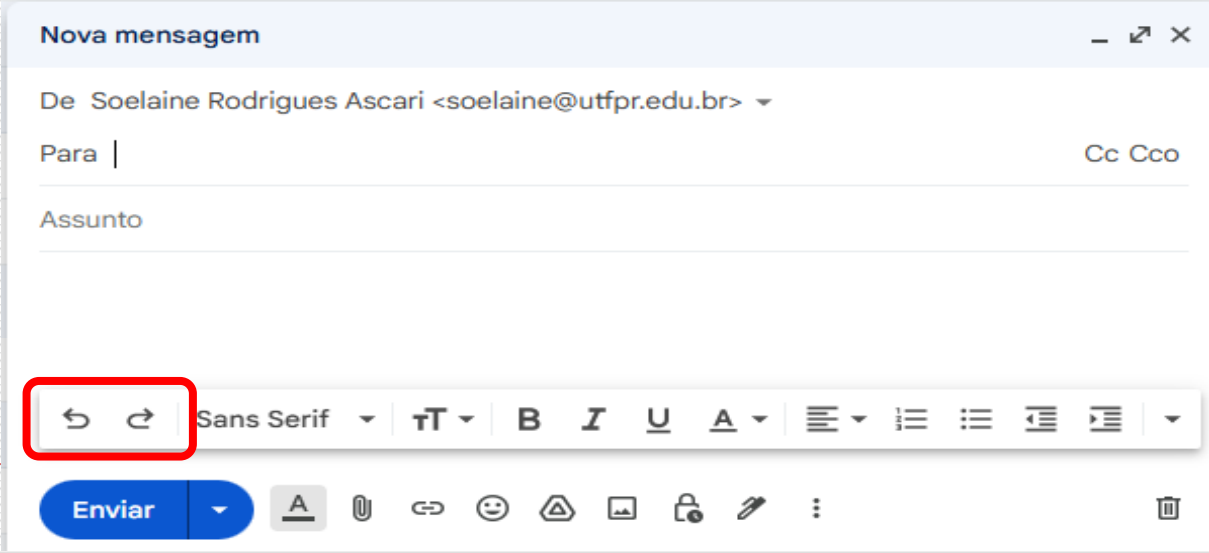
Fonte: https://userpeek.com/blog/shneidermans-eight-golden-rules-of-interface-design/

5. Tratamento de erros

- Deve-se considerar o fornecimento de mensagens de feedback que informem o usuário quando um erro for resolvido.

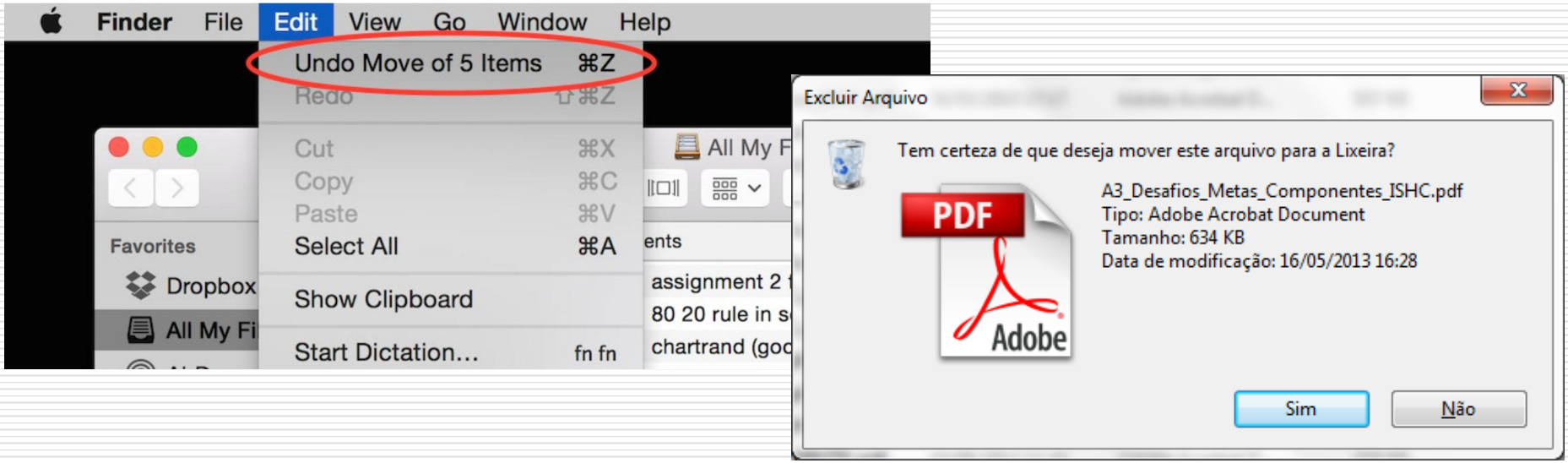
6. Permitir reversão das ações

- Uma das principais funções que toda interface deve fornecer ao usuário é de permitir que ele retorne uma ação ou até mesmo um grupo de ações realizadas durante a utilização.



6. Permitir reversão das ações

- Possibilidade de voltar atrás encoraja o uso e a exploração do ambiente.
- O comando desfazer, está presente apenas para algumas funções e de forma limitada.
- A interface deve confirmar ações críticas.



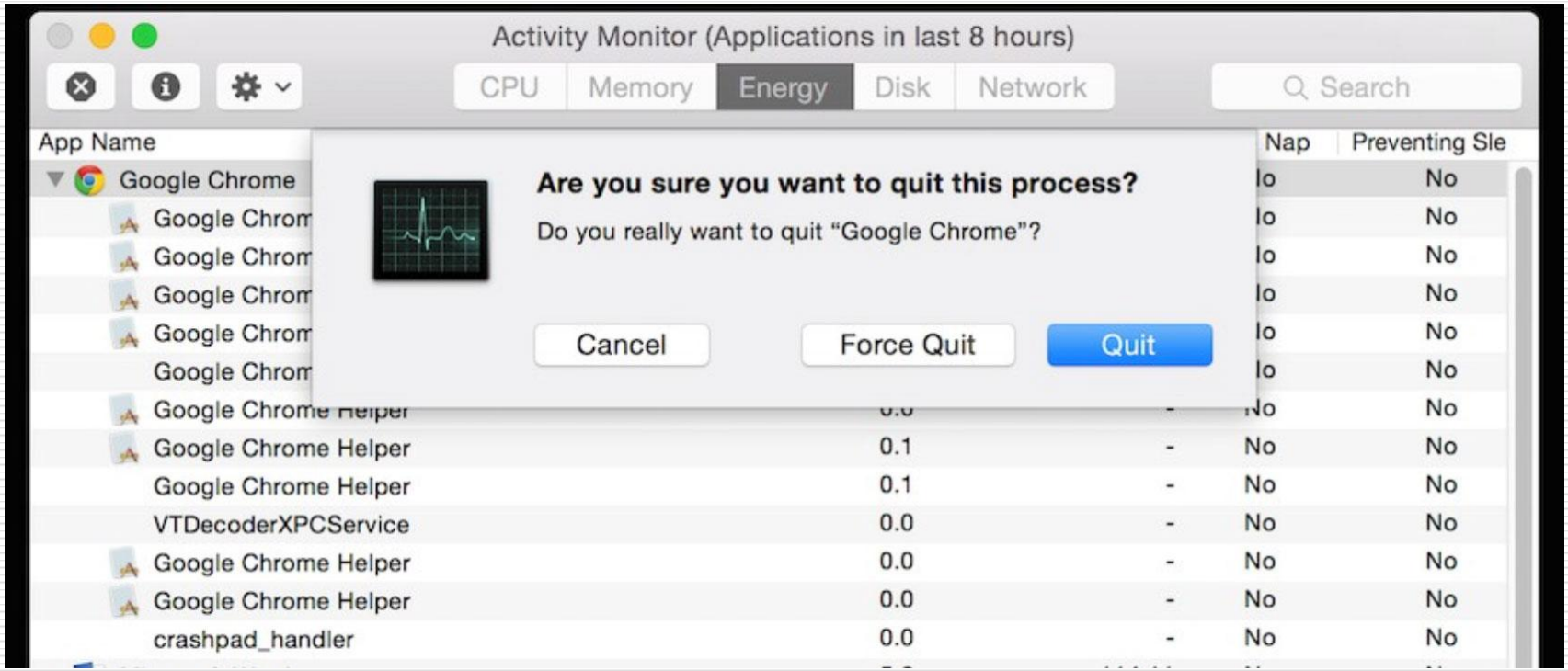
6. Permitir reversão das ações

7. Papel de iniciador de ações

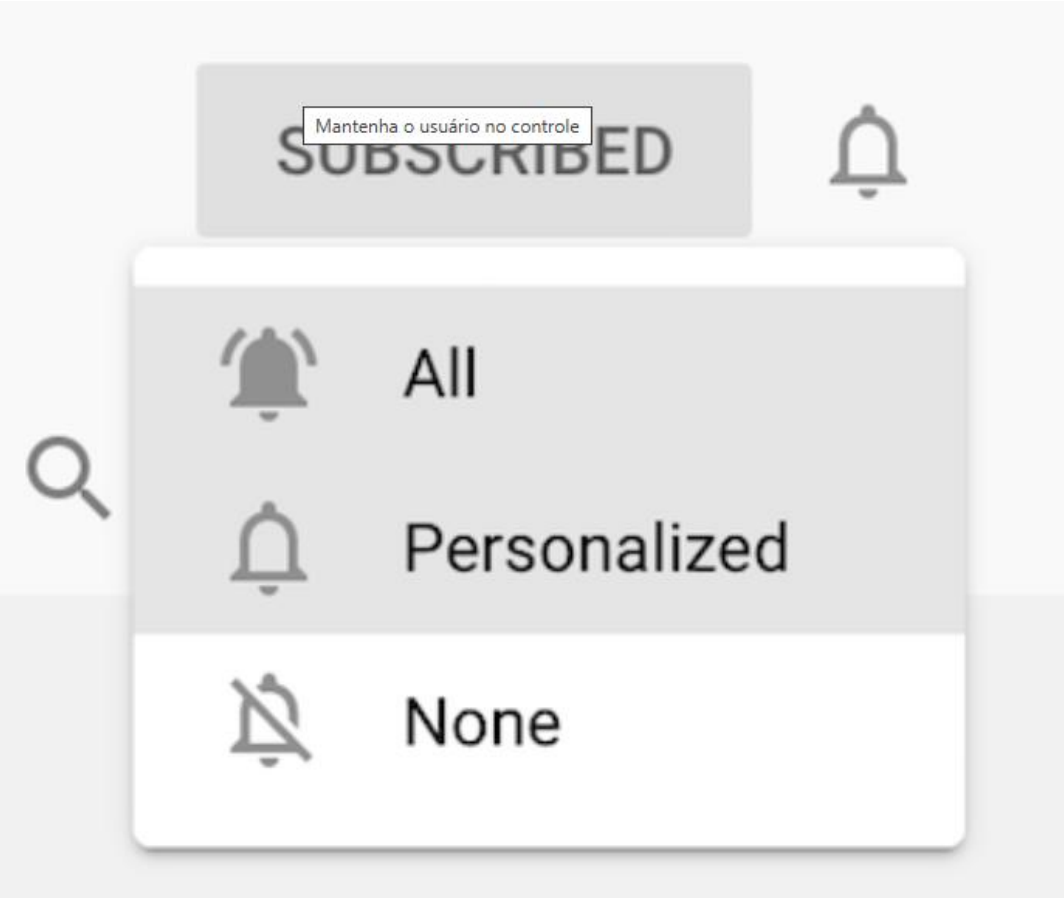
- O usuário deve comandar as ações.
- Criar a sensação para que o usuário se sinta no controle permite uma certa confiança entre ele e a interface.
- Exemplo: site de pesquisa.

7. Papel de iniciador de ações

- Exemplo: o monitor de atividades do Mac permite ao usuário “forçar a saída” quando um programa falhou ou ficou travado.

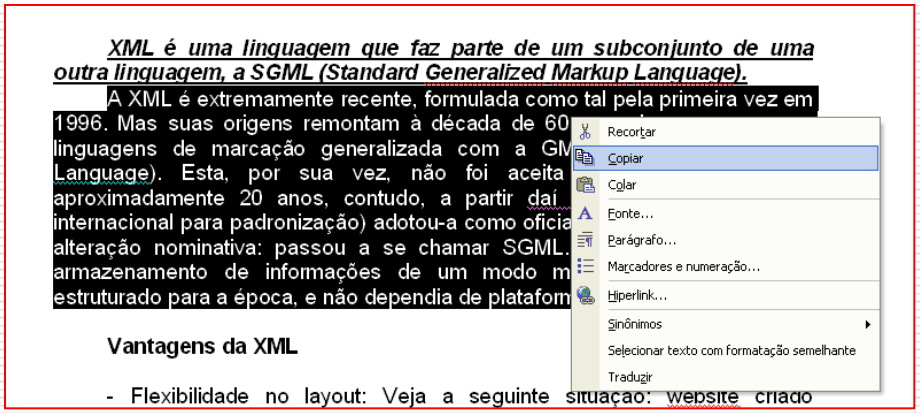


7. Papel de iniciador de ações



8. Minimização da necessidade de memorização

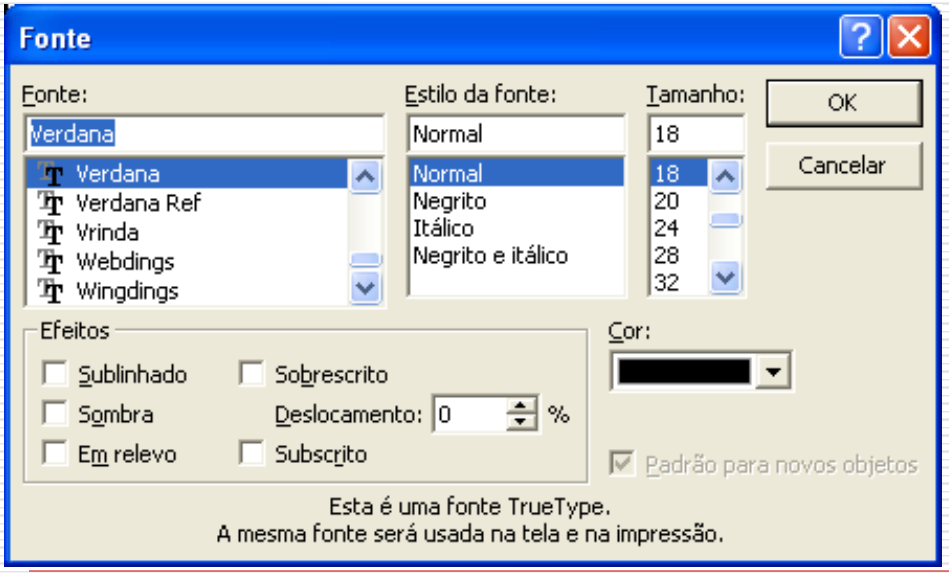
- Organização e exibição de sequências de ações devem ser claras.
  - Exemplo: delimitação de bloco e seleção de operação sobre ele.

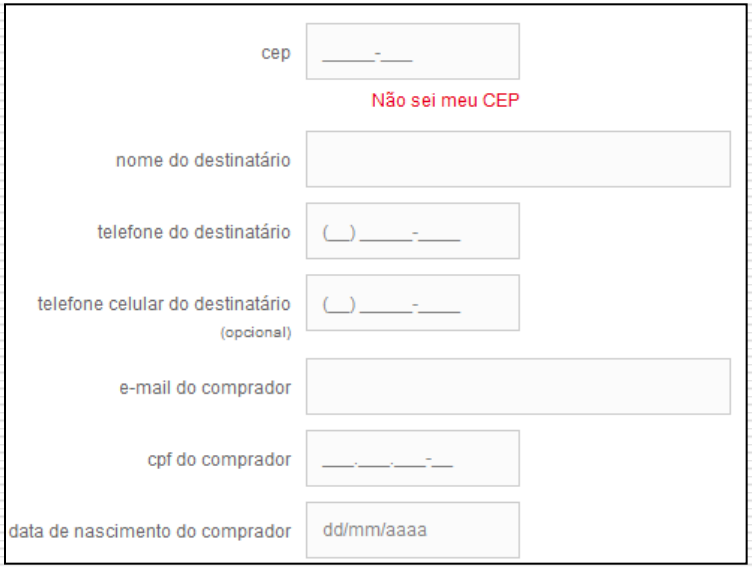


- Para pessoas, reconhecer é mais fácil do que lembrar.

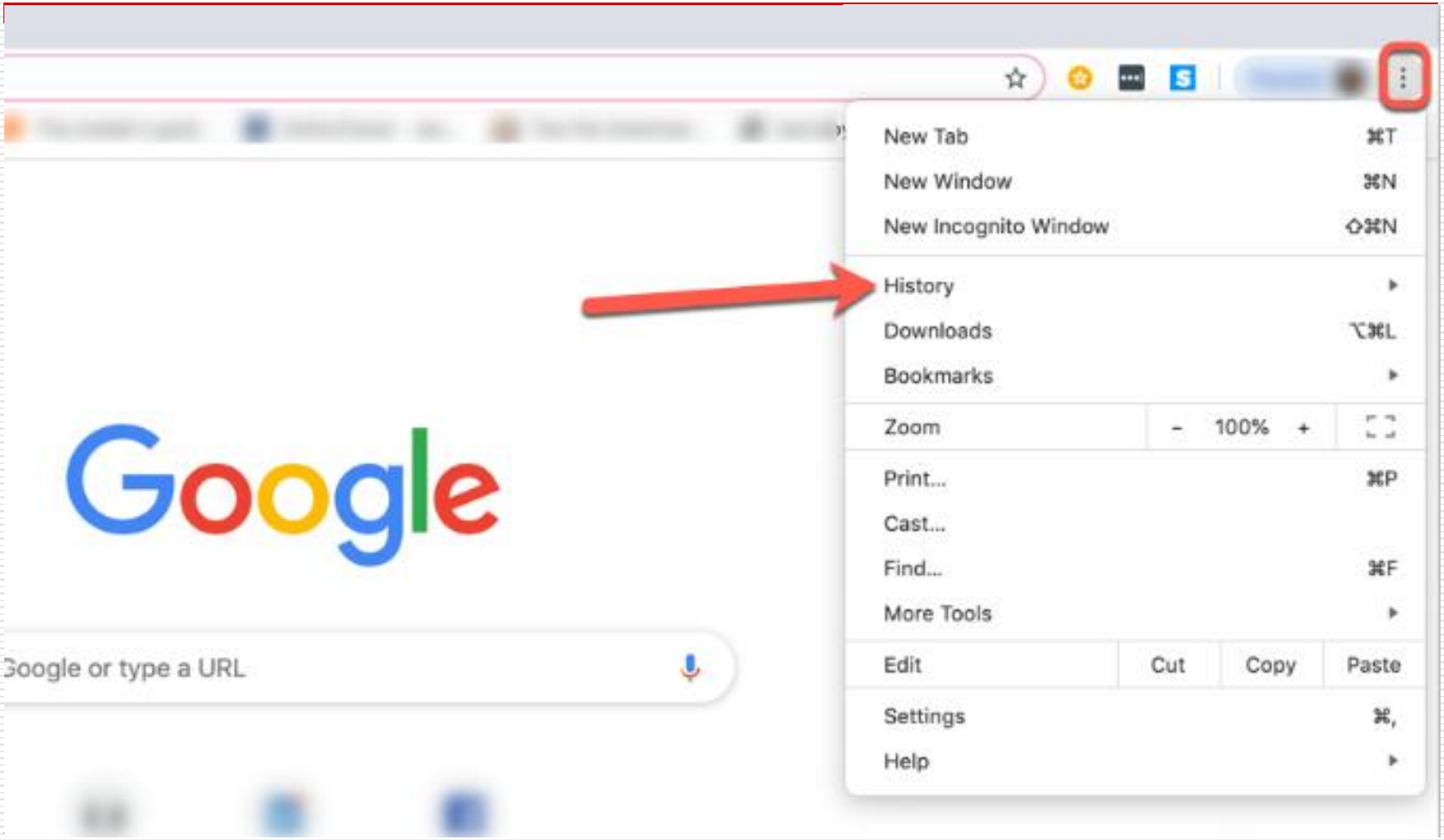
8. Minimização da necessidade de memorização

- Use menus e caixas de diálogo no lugar de linhas de comandos.
- Deixe os objetos visíveis para o usuário, mas evite excessos.





8. Minimização da necessidade de memorização



As 8 regras de ouro

- Esses princípios devem ser interpretados e refinados para cada situação, para cada projeto.
- Essas regras têm suas limitações, mas proporcionam um bom ponto de partida para o design de interface de sites, softwares e aplicativos.

Uso de técnicas para prender a atenção do usuário

- Destaque da informação: usar molduras;
- Tamanho: até 04 distintos;
- Fontes: até 03;
- Cores: até 04;
- Mudanças visuais para *feedback*;
- Alarme para ações perigosas ou proibidas.

Conhecimento do usuário

- Aspectos ligados ao nível de conhecimento do usuário e à frequência de uso:
  1. Se o usuário for novato;
  2. Se o uso for intermitente e for preciso existir manutenção do conhecimento;
  3. Se o uso for frequente, usuário for experiente na tarefa, no uso do sistema e na sintaxe.

1. Se o usuário for novato

- Então alta densidade de rótulos facilmente interpretáveis:
  - Alta densidade de informação de retorno (*feedback*);
  - Ritmo mais lento;
  - Tutorial/demo introdutório;
  - Subconjunto limitado de ações e funcionalidade.

2. Se o uso for intermitente

- Então o uso modesto de rótulos:
  - Uso modesto de *feedback*;
  - Ritmo moderado;
  - Auxílio *on-line* para explicar objetos e ações;
  - Possibilidade de passar a níveis mais avançados, mas com proteção contra erros.

3. Se o uso for frequente

- Então rótulos escassos ou nulos:
  - *Feedback* pouco ou nulo;
  - Ritmo mais acelerado;
  - Referência *on-line* com mecanismos de busca elaborados;
  - Abreviações, atalhos, com possibilidade de definição de macros.

Linguagem do usuário

- Independente do nível de conhecimento do usuário:
  - Use o vocabulário que o usuário normalmente emprega ao realizar as suas tarefas;
  - Escolha palavras, ícones e símbolos significativos para o usuário.